第三章 基本放大电路

3.1 共射放大电路的组成

放大电路的作用是把微弱的电信号放大到足够的幅度。

一个放大电路要能正常放大，必须满足两个条件：

1) 晶体管工作在放大区（发射结正偏，集电结反偏）；

2) 输入回路与输出回路之间有正确的信号耦合。

静态工作点 Q 由 IBQ、ICQ、UCEQ 三个量确定。

对于固定偏置电路：

IBQ = (UCC - UBEQ) / Rb

ICQ = beta * IBQ

UCEQ = UCC - ICQ * Rc

式中 UBEQ 硅管取 0.7V，锗管取 0.3V。

3.2 图解法与波形失真

图解法把器件的伏安特性曲线与电路的外特性方程画在同一张图上，
交点就是静态工作点 Q。

当 Q 点偏低时，输入信号负半周会使晶体管进入截止区，
出现顶部削平的饱和失真；Q 点偏高则出现底部削平的截止失真。

判断题：
若把 Rb 减小，Q 点将上移，容易出现饱和失真。

思考：为什么放大电路的输出电阻越小，带负载能力越强？